



Prepared by all

台灣手語雙向翻譯系統

組員：尹品臻 吳珮甄 李宜穎 周語旋

指導教授：謝萬雲 教授

Github repo: <https://github.com/yiiiiing0323/Sign-Language-interpreter.git>

3, Jun 2026



系統軟硬體建構項目需求總覽

硬體環境需求

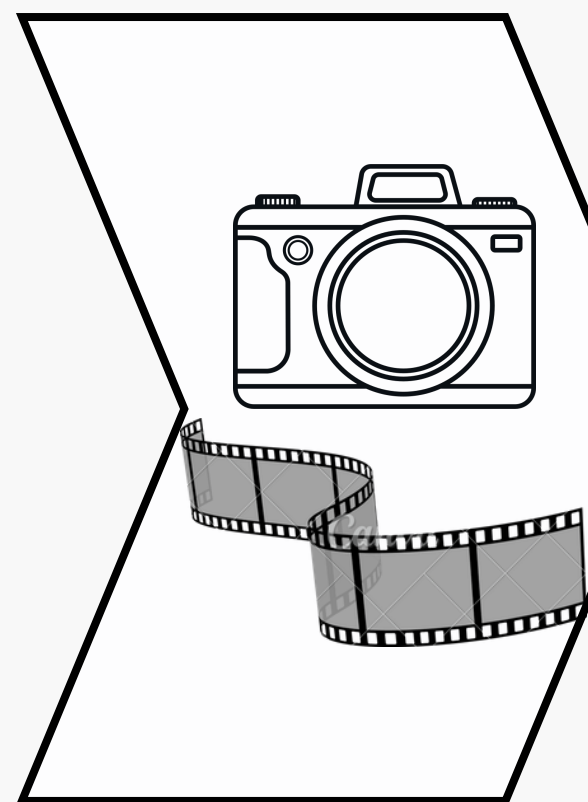
HCI-01	廣角網路攝影機， 720p / 30fps 影像 輸入
HCI-02	核心運算主機，多 執行緒 CPU + NVIDIA RTX 獨立 顯示卡

系統四大建構項目

- 感知輸入層 (SCI-01)
影像特徵擷取
- 運算處理層 (SCI-02/03)
A、B 雙流辨識核心
- 整合控制層 (SCI-04)
雙向整合控制中心
- 展示呈現層 (SCI-05/06)
3D 手語動畫與使用者 UI

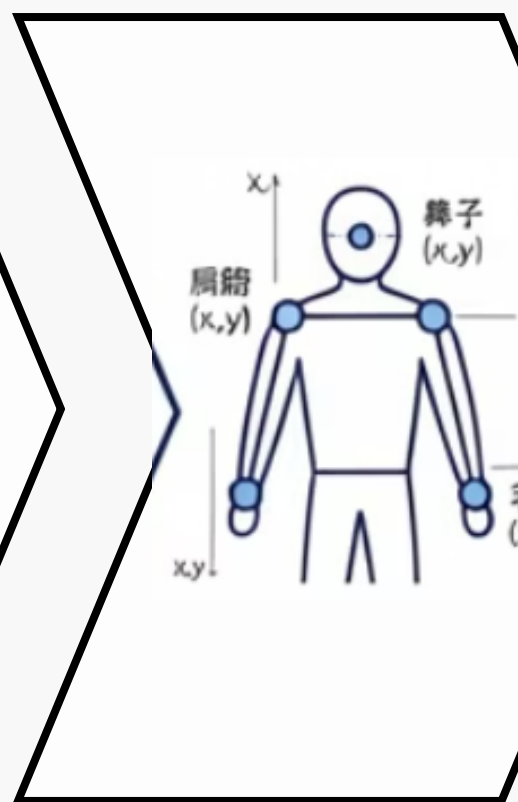
手語辨識推論管線

A流：時序推論(AI)



Camera

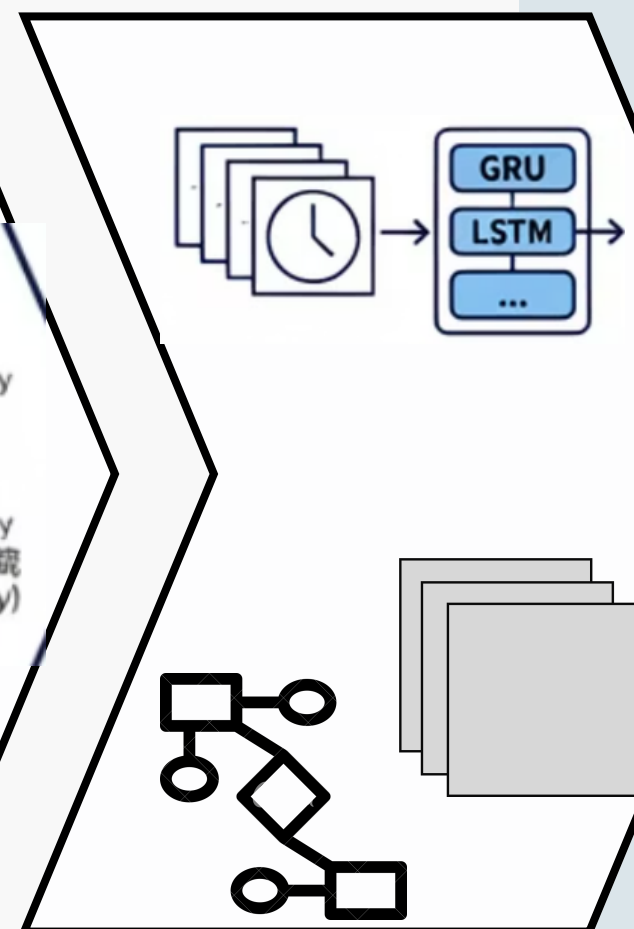
即時影像輸入



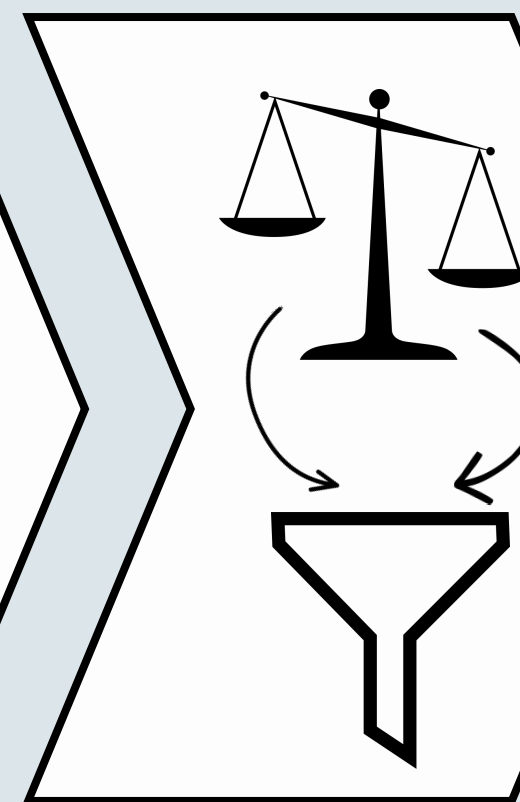
Pose

關鍵點偵測

(肩膀、鼻子、手腕座標)



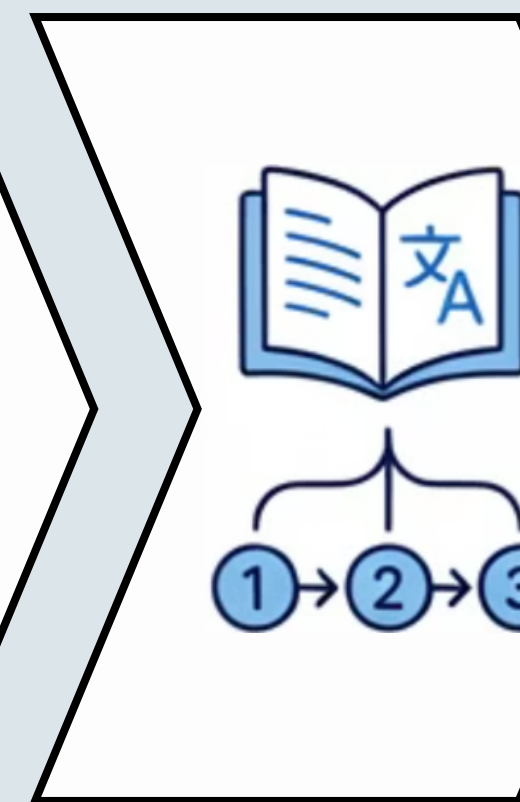
B流：幾何邏輯鏈



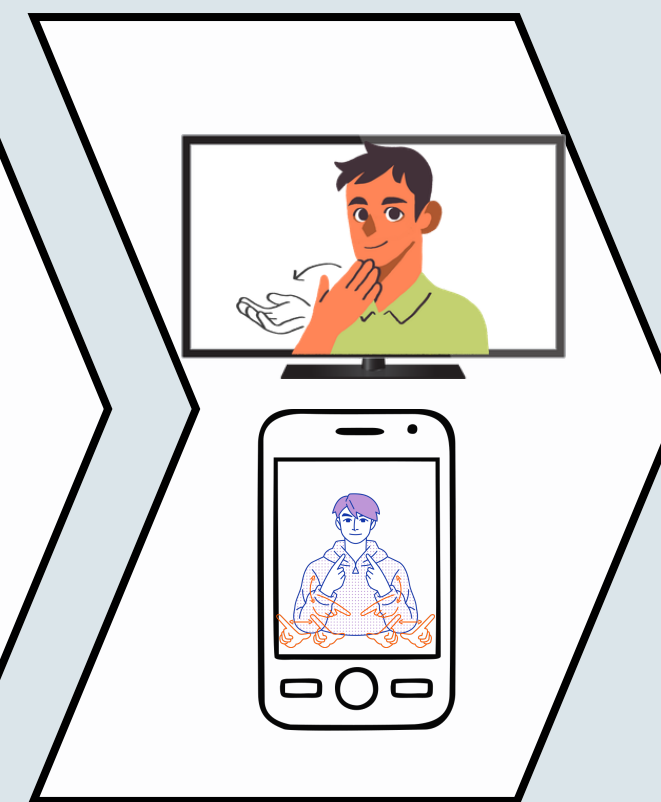
雙流決策

融合引擎

(信心度加權仲裁、混淆詞
去歧義)



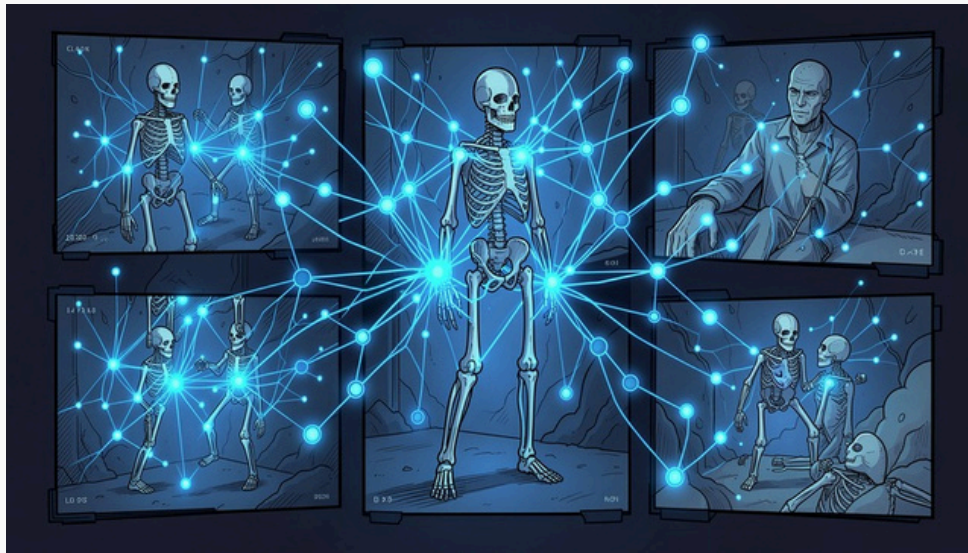
LLM 語意校正



前端輸出

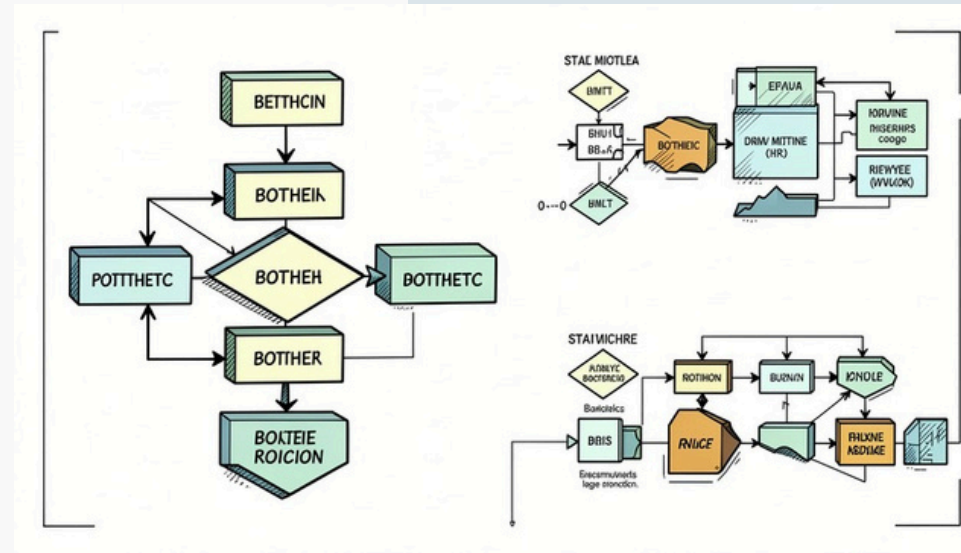
(繁中字幕、
3D Avatar 手語動畫)

A 流、B 流與 LLM 協同運作細節



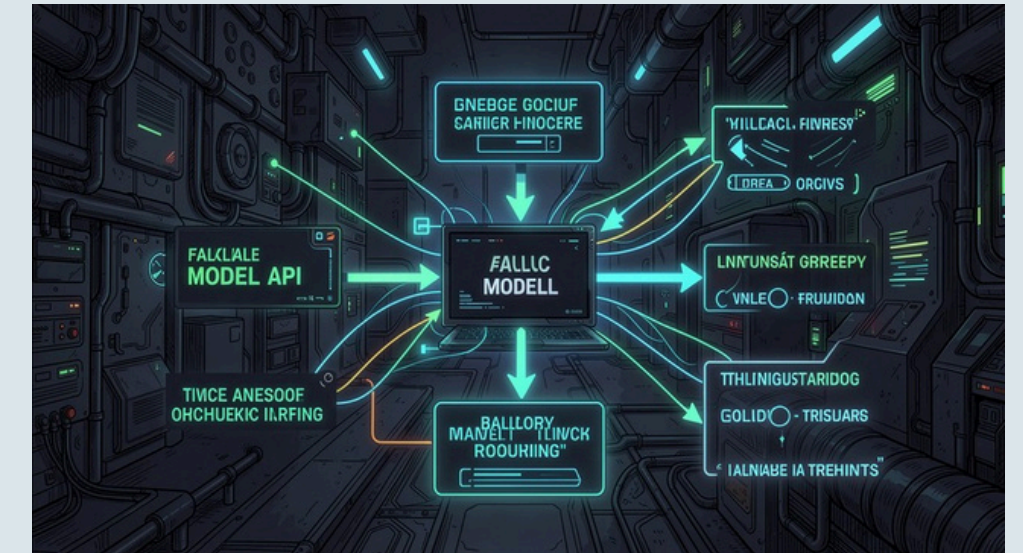
A 流：時序特徵辨識

- 肩寬正規化 + History
Buffer 滾動緩衝 → Tensor
(30, 218)
- GRU / LSTM /
Transformer 深度推論
- 信心分數 < 0.7 自動過濾日常雜訊



B 流：幾何邏輯管線

- database.xlsx 閾值動態轉譯為布林邏輯鏈
- sequence() 多步驟手勢追蹤 + 2.5 秒逾時重置
- 連續 3 幀幾何匹配防抖，消除誤判



LLM 語意校正與防災

- 雙手停滯 2 秒非同步觸發翻譯執行緒
- TSL 語序重組為道地繁中口語
- 三級自動容錯：Flash → Flash-lite → Flash-latest

虛擬人標準化與動作重定向

虛擬人標準化：

核心目標：建構通用、可擴充的3D手語載體

- 使用通用的骨骼架構格式(VRM)及建立標準的命名規則，致力於達成「一次開發，多模型通用」。



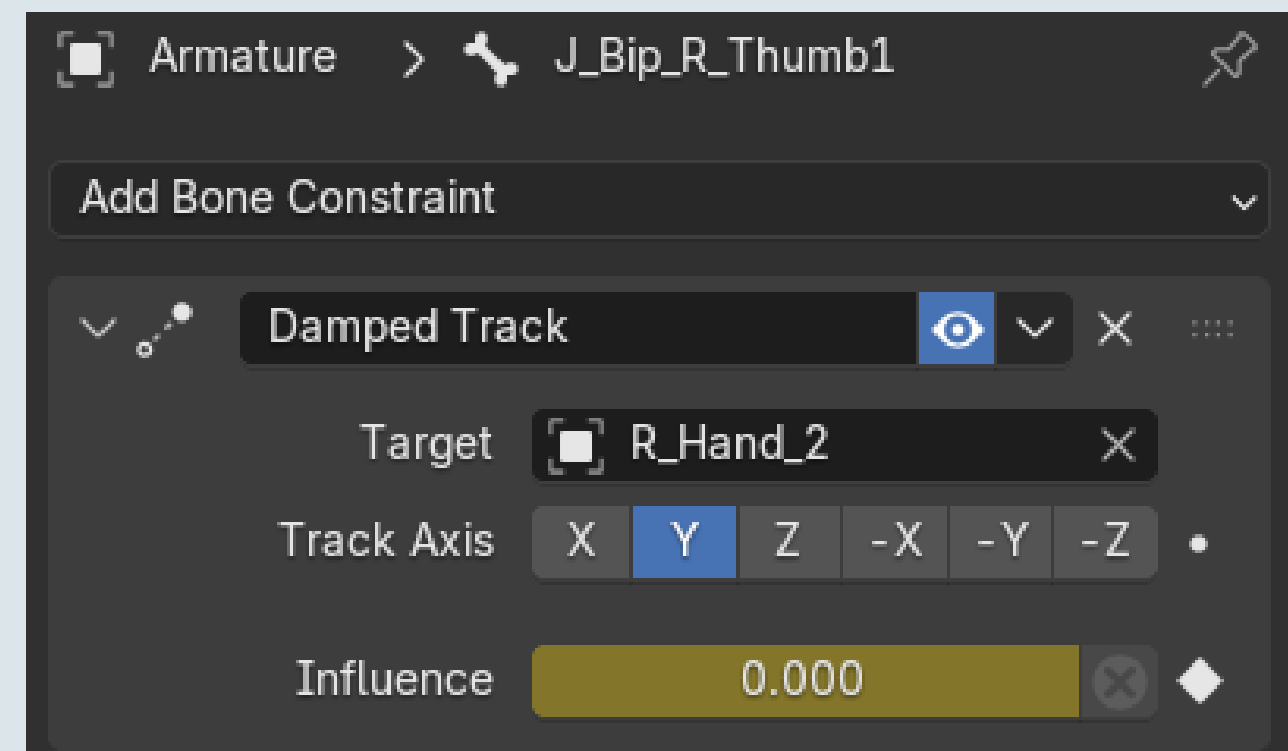
```
J_Bip_R_Hand Collider
J_Bip_R_LowerArm Collider
J_Bip_R_LowerArm Collider.001
J_Bip_R_LowerArm Collider.002
J_Bip_R_LowerArm Collider.003
J_Bip_R_UpperArm Collider
J_Bip_R_UpperArm Collider.001
J_Bip_R_UpperArm Collider.002
```

骨架命名規則

動作重定向：

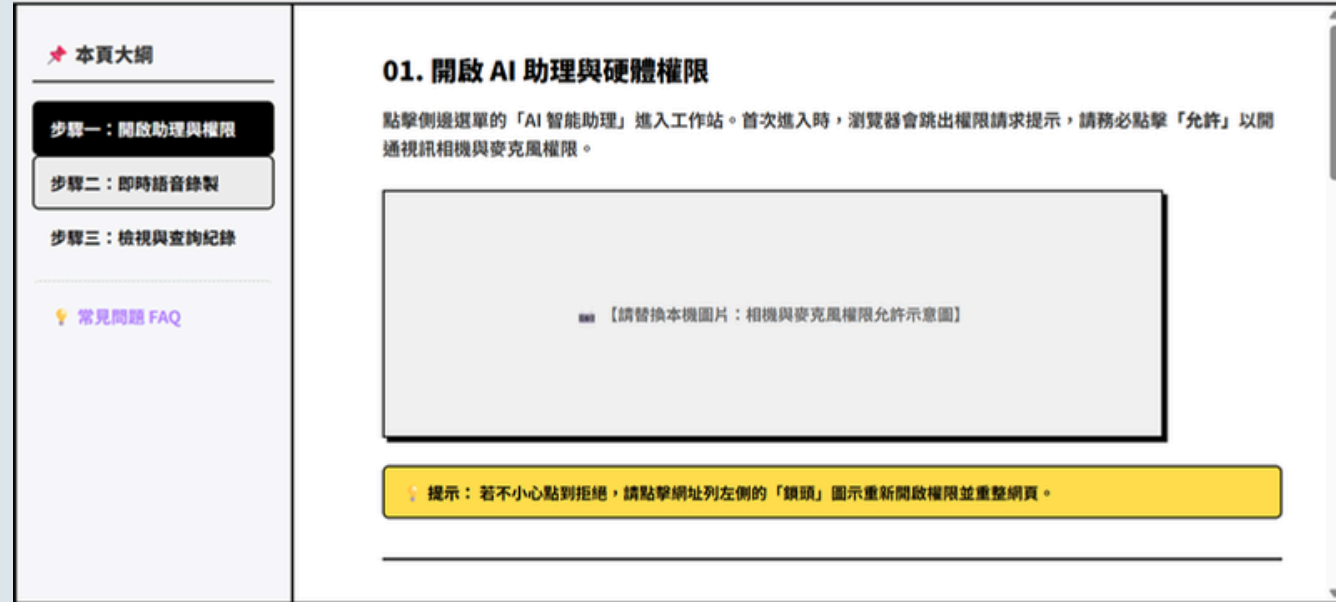
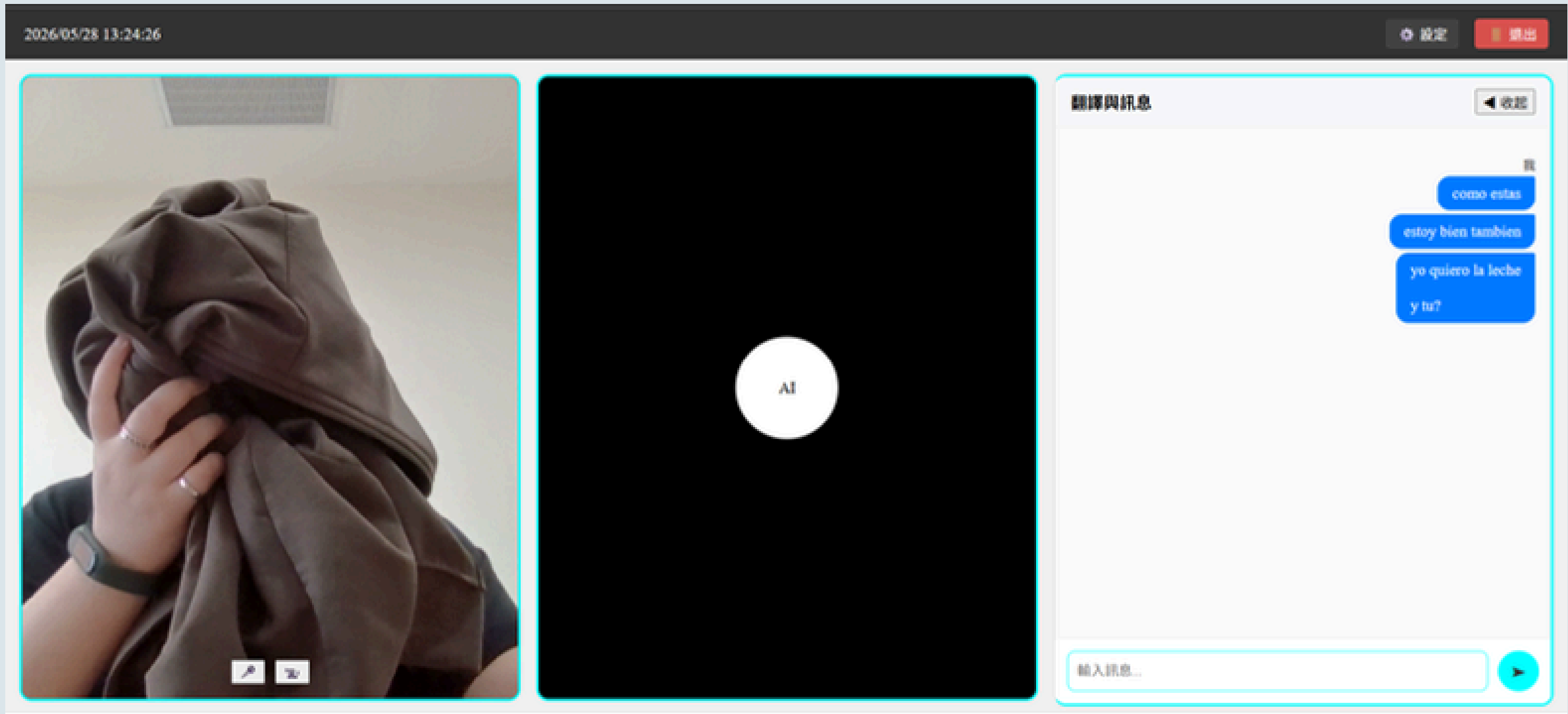
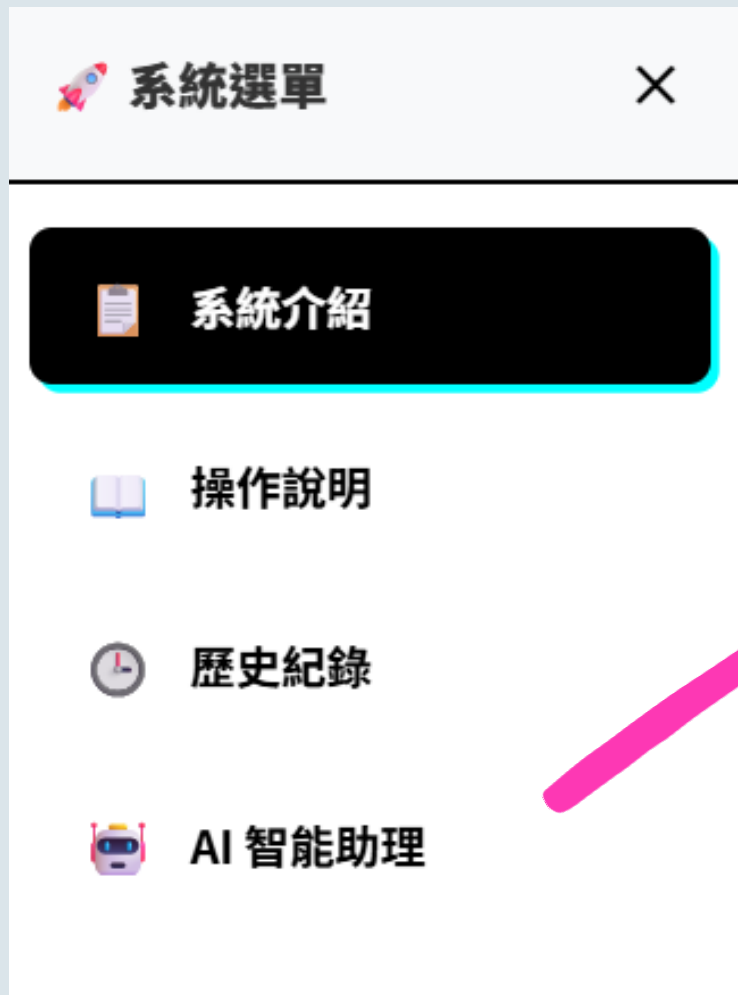
核心目標：跨維度與跨比例的動態數據映射

- 將MediaPipe輸出的資料比例(0.0~1.0)，轉換為符合3D物理空間的絕對距離(公尺)。
- 不將絕對角度寫死，且採用Damped Track約束器追蹤關鍵點並執行跨系統的軸向對調配合骨架的Y軸。



物理約束驅動 (Damped Track)

互動介面功能



需求追溯矩陣

需求編號	對應功能模組	原始需求說明	狀態
3D00	3D 虛擬角色手語生成模組	以3D建模角色呈現手語動作	測試中
3D01		根據輸入的文字或語音指令，驅動3D模型比出對應手語	未完成
3D02		根據手語資料庫生成對應手部動作	測試中
ID00	手語輸入與辨識模組	利用 MediaPipe 偵測使用者的臉部與手部特徵點，以達成手勢識別	已完成
ID01		能辨識使用者比出的手語動作並轉換成對應的文字或語音	測試中
ID02		系統能同時追蹤臉部表情變化（例如嘴型或眉毛動作），以提升手語辨識準確度	已完成
UI00	介面需求模組	使用者可選擇輸入方式（手語影像、語音或文字）	測試中
UI01		顯示翻譯結果與動畫角色	未完成

版本管理紀錄

版本號	修訂日期	修改內容摘要
1.0	2025/10/13	建立第一次系統基礎架構
1.1	2025/12/24	增加多層頁面
1.2	2026/2/9	新增語音、攝影機
2.0	2026/4/11	大修改整體系統框架
2.1	2026/5/28	改善系統介面美觀、功能



Thank you

